Contrôle décentralisé d'un essaim de robots

Réseaux de neurones sur graphe

Mémoire de Master · Informatique

Intelligence artificielle et Sciences des données

MWANAMPUTU LABEYA Laurent

Université de Kinshasa · 2025–2026

Directeur · Prof. Dr Selain KASEREKA KABUNGA

Coordonner des décisions locales

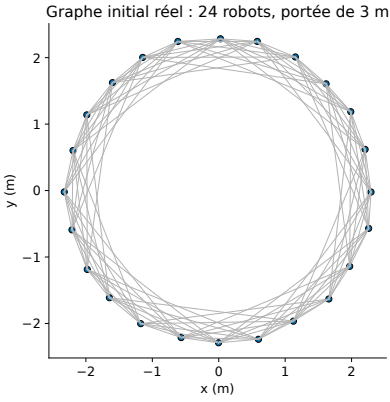
- Chaque robot observe son état et ses voisins à portée
- Le groupe doit former une figure et éviter les contacts
- La difficulté augmente avec l'effectif et les obstacles
- Question étudiée : un GAT peut-il apprendre une commande locale utile ?

Objectifs et démarche

- Construire un simulateur physique 2D
- Attribuer les places par échanges locaux
- Apprendre les accélérations à partir d'exemples
- Comparer aux règles classiques sur des essais réservés

Un simulateur dans un plan 2D

- Position (x, y), vitesse et accélération
- Robots représentés par des disques de rayon 0,10 m
- Pas de temps 0,10 s · portée de communication 3 m
- Vitesse ≤ 1 m/s · accélération ≤ 2 m/s^2



Préparer, attribuer, puis construire

- 1 Rejoindre le cercle de rendez-vous
- 2 Freiner et échanger les demandes de places
- 3 Résoudre les conflits de réservation
- 4 Rejoindre la figure choisie
- 5 Transporter la formation si la mission le demande

Le réseau propose une accélération

- État propre et cible locale $\rightarrow$ encodage
- États relatifs des voisins $\rightarrow$ attention et agrégation
- Le même réseau est utilisé par tous les robots
- GAT protégé : un filtre classique vérifie la commande
- GAT structuré : base attractive et corrections apprises

Des données synthétiques pour l'imitation

- Le simulateur produit des situations et leurs observations
- Le contrôleur de référence fournit l'accélération attendue
- 531 360 observations locales pour l'entraînement initial
- 53 136 observations pour la validation
- Séparation des fichiers et des départs à examiner

Entraîner ne garantit pas la mission

- Apprentissage supervisé par régression
- MSE entre accélération prédite et accélération attendue
- La validation sert à choisir le modèle conservé
- Le test réservé évalue le comportement complet
- Une MSE faible ne garantit pas zéro contact

Des critères pour une mission complète

Mesure	Condition ou usage
Erreur de formation	Au plus 0,10 m pour stabiliser
Vitesse résiduelle	Au plus 0,05 m/s pendant 1 s
Contacts	Aucun sur l'essai complet
Navigation	Destination $\leq$ 0,10 m ; déformation $\leq$ 0,20 m
MSE	Erreur d'imitation pendant l'apprentissage

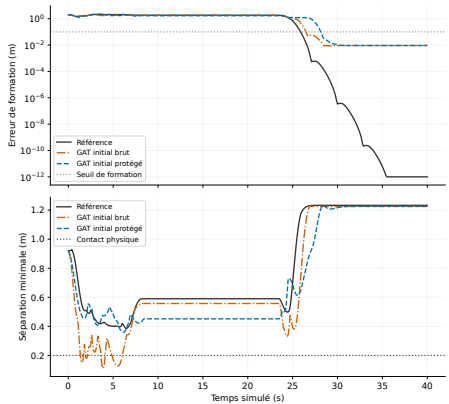
Le filtre change le bilan du GAT initial

- Neuf cas réservés à douze robots
- Un même départ réutilisé pour neuf formes

Commande	Réussites	Contacts
Contrôleur de référence	9/9	0
GAT initial brut	0/9	54
GAT initial protégé	9/9	0

Une figure précise peut avoir subi des contacts

- Ellipse · 12 robots · départ 7300
- GAT brut et protégé finissent à environ 9,28 mm d'erreur
- Brut : 5 contacts · protégé : aucun
- Ce cas appartient déjà aux neuf essais précédents



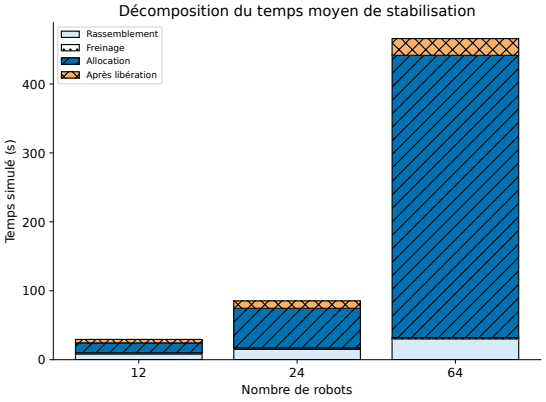
Le modèle structuré réussit les 18 cas réservés

- Rectangle, lettre C et nombre 3
- Deux départs par effectif · six configurations initiales distinctes
- Sans filtre pendant les phases de mouvement apprises

Effectif	Réussites	Contacts
12 robots	6/6	0
24 robots	6/6	0
64 robots	6/6	0

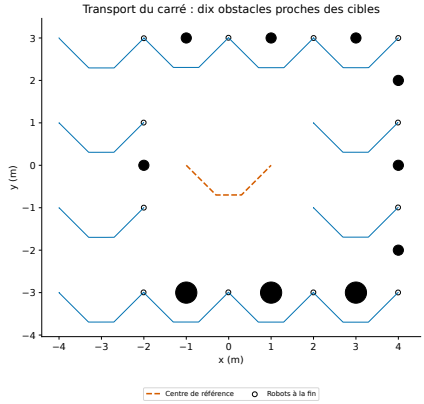
À 64 robots, l'attribution coûte du temps

- Jusqu'à N^2 tours locaux de 0,10 s
- Attribution à 64 robots : 409,6 s simulées
- Stabilisation moyenne complète : 465,8 s
- Le protocole d'attribution est une piste d'amélioration



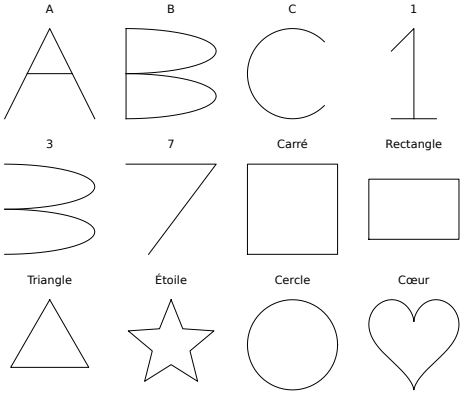
Navigation près de cinq à dix obstacles

- Carré de douze robots · carte connue
- Détour calculé pour toute la largeur du groupe
- Huit cas par contrôleur, tous réussis sans contact
- Comparaison classique / GAT initial protégé



Un catalogue plus large que les essais réservés

- 26 lettres A–Z et dix nombres 1–10
- Vingt noms de figures géométriques
- 56 noms pour 54 géométries distinctes
- Le catalogue disponible dépasse le domaine validé



Les limites de l'étude

- Simulation 2D idéale, sans validation sur robots réels
- Peu de configurations initiales indépendantes
- Départs contrôlés pour le modèle structuré
- Navigation aidée par une carte et un planificateur classiques
- Pannes, bruit et pertes de messages non validés

Contributions et suite du travail

- Une chaîne reproductible de simulation et d'évaluation
- Des commandes apprises comparées à une référence classique
- Des métriques qui conservent les échecs et les contacts
- À poursuivre : départs variés, attribution plus rapide, bruit
- Puis une validation progressive sur robots réels

Démonstration et échanges

- Former un rectangle avec le modèle structuré
- Comparer les commandes sur le même départ
- Observer l'erreur, la stabilisation et les contacts
- Montrer le détour près des obstacles
- Merci pour votre attention

Complément — Réserver une place

- Chaque robot classe les places selon leur distance
- Les demandes circulent entre voisins
- En cas de conflit, l'identifiant prioritaire garde la place
- L'autre robot demande sa place suivante
- L'affectation et l'évitement physique ont des rôles distincts

Complément — Régression et classification

- Classification : prédire une catégorie
- Régression : prédire une valeur continue
- Ici, la sortie est une accélération à deux composantes
- La MSE mesure l'erreur d'imitation
- Les essais de simulation mesurent la réussite physique